

УДК: 616.61-006.6-089.5-031.81

Т.Э. Тнымкулов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Применение севофлурана при онкоурологических операциях

Аннотация. В данном исследовании проводилась сравнительная оценка ингаляционного анестетика севофлурана у онкологического больных высокого кардиологического риска. В первой группе проводилась тотальная внутривенная анестезия, ингаляционная анестезия на основе севофлурана. Сравнение гемодинамических эффектов при двух видах анестезии, показало что при ТВА имеются гипердинамический тип кровообращения по сравнению с ингаляционной анестезией на основе севофлурана.

Ключевые слова: Онкоурологические операции, ингаляционная анестезия, севофлуран.

Контингент больных онкологического профиля, как правило, имеет разнообразную сопутствующую патологию, в том числе кардиологического характера. Проведение анестезиологического пособия у этих пациентов является не простой задачей. Появление современного галогенсодержащего анестетика -севофлурана дает большие перспективы в этом направлении. Это связано с фармакодинамическими, фармакокинетическими и кардиопротективными свойствами последнего [1,2,3]. Сообщения об эффектах севофлурана у онкологических больных с скомпроментированной сердечно-сосудистой системой остаются ограниченными и противоречивыми.

Цель работы

- изучение гемодинамических и клинических особенностей ингаляционной анестезии на основе севофлурана при онкоурологических операциях у больных с сопутствующей кардиологической патологией.

Материал и методы

Изучены особенности течения анестезии у 19 пациентов мужского пола в возрасте от 55 до 66 лет, страдающих эссенциальной гипертонией 3-4 стадии, 2-3 функциональным классом и хронической сердечной недостаточностью 1 степени, которым была выполнена операция цистпростатэктомии с формированием илеокондуита по Бриккеру в условиях различных вариантов анестезии: тотальная внутривенная анестезия с использованием фентанила, кетамина, диазепама, пропофол 10 человек (1 группа) и ингаляционная анестезия на основе севофлурана и фентанила 9 человек (2 группа). Всем больным применялась стандартная премедикация. У всех больных индукцию осуществляли последовательным введением фентанила (4,3 мкг/кг), кетамина (2-3 мг/кг) и пропофола (3 мг/кг). Миоплегический эффект достигался введением

пипекурония бромид (0,1 мг/кг). По весу, росту, возрасту, тяжести исходного состояния достоверный различий не было. Поддержание анестезии в 1 группе: фентанил 3,3-11 мкг/кг/ч, кетамин 1,97±0,9 мг/кг/час, пропофол в дозе 2-6 мг/кг/ч. Во 2 группе фентанил вводится в дозе 5,1±3 мкг/кг/час, севофлуран 0,7±1,3 об. %.

Гемодинамический мониторинг осуществляли с помощью монитора Philips MP 20. Для удобства анализа и статистической обработки выделили 5 этапов: 1) стабильная анестезия; 2) после разреза; 3) цистэктомия; 4) формирование илеокондуита; 5) герметизация кожной раны. Расчет гемодинамических показателей и кислородтранспортной функции кровообращения проводился по принципу Фика.

Данные обрабатывались статистическими методами с использованием t-критерия для количественных данных в программе Microsoft Excel 2003. Достоверными считали различия при $p < 0,05$. Данные выражали как среднее ± стандартное отклонение ($M \pm a$).

Результаты исследования и их обсуждение

В результате исследования было выявлено относительная стабильность показателей системной гемодинамики во время операции и анестезии в двух группах (таблица 1).

Во всех группах имеется четкая тенденция увеличения частоты сердечных сокращений на 8 - 24 мин⁻¹ ($p < 0,05$) по сравнению с исходными значениями. На 2 и 3 этапах ЧСС в группе севофлурана на 7 - 10% меньше по сравнению с ТВА ($p < 0,05$), что связано отрицательным хронотропным эффектом последнего. В двух группах САД на 3, 4 и 5 этапах уменьшается на 7-15 мм рт.ст (18%) по сравнению с входными значениями ($p < 0,05$). Сердечный индекс был выше в группе ТВА на 30% по сравнению с севофлурана ($p < 0,05$) на 3 и 5 этапах. ИОПСС в группе ТВА на тех этапах в 1,7 раза больше, чем в севогруппе ($p < 0,05$). Данные гемодинамические изменения говорят о том, что ТВА на основе пропофола и кетамина у данной категории больных способствует гипердинамизму кровообращения по сравнению и ингаляционной анестезией на основе севофлурана. Гипердинамический тип кровообращения нежелателен у пациентов высокого риска, так как повышает потребность миокарда в кислороде. Проведенные исследования позволили сделать вывод.

Применение у больных высокого кардиологического риска ингаляционной анестезии на основе севофлурана при онкоурологических операциях характеризуется более благоприятными показателями гемодинамики по сравнению с тотальной внутривенной анестезией.

Список литературы

1. Горюх О.А., Азизова О.А., Гудымович В.Г.. Механизмы кардиопротекторного действия севофлурана //Вестник интенсивной терапии.-2007.- №4.- С. 3-10.
2. Fink N.I., Bzoup B.L. *ЭвоАнаэп* //Baillieres Clin. Anaesth.-1993.- N7(4).-С.899-913.
3. Ebert T.I., Harkin C.P., Muzi M. Cardiovascular responses to sevoflurane; a review // Anesth. Analg.- 1995.- Vol.81.-N1. -P.11-22.

Тұжырым

Т.Э.Тнымкулов

Қазақтың онкология және радиология
ҒЗИОнкоурологиялық операцияда севофлу-
рана қолданылды

Севофлуранның гемодинамикалық касиеттері қазір көп қызықтырады. Біз бұл галогендардың онкоурологиялық операциялау кезінде науқастардың гемодинамикасы әсері зерттедік. 19 науқас 2 топқа бөлінді 1- тоталды тамыр ісік анестезиясы; 2- севофлуран негізінде анестезия. Севофлуран гемодинамикаға дурыс әсерін тигізеді. Тоталды тамыр ісік анестезия жасаса гипердинамикалық қан айналымы болады. Бұл артық жері

севофлуран анестезиясінің.

Түйінді сөздер: Онкоурологиялық операция,
ингаляциялық жансыздандыру, севофлуран

Summary

T.E.Tnymkulov

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

The use of sevoflurane with oncological operations

In the given research comparative inhalation of

Таблица 1- Изменение показателей центральной гемодинамики
и транспорта кислорода в группах

Показатели	Этапы					
		1	2	3	4	5
ЧСС, мин ⁻¹	1	67,3±13,5	71,2±13,2*	76,3±15,8*	88,4±17,4*	88,4±17,5*
	2	62±13	64±12#	70±14*#	86±17*	84±17*
САД (мм.рт.ст)	1	84,6±13,2	89,1±15,5	77,7±12,1*	72,1±10,9*	72,6±10,4*
	2	85±14	87±14	76±14*	72±10*	72±12*
ЦВД (мм.рт.ст.)	1	5±1	5±1	5±2	8±2*	8±2*
	2	4±2	5±2*	5±2	7±2*	8±2*
СИ (л/мин/м ²)	1	2,5±0,6	2,6±0,7	3,9±0,7*	2,9±1*	3,5±1*
	2	2,5±0,9	2,3±0,9	2,5±0,7*#	3±0,9*	2,5±1"/:'
ИОПСС (дин/с/см ⁵)	1	1621±620	1771±613	2520±756	1270±365*	2256±410*
	2	1480±606	1593±522	1443±577#	1237±276*	1169±336*#
ИУРЛЖ (г- м/м ²)	1	42±15	38±15	28±15*	33±18*	30±13*
	2	47±17	44±17	32±10*	32±11	35±13 #
Примечания: 1) *- достоверные различия по сравнению с 1 этапом;						

anaesthetic sevoflurane at oncological patients of high cardiovascular risk was spent. In the first group, total intravenous anaesthesia was spent to the second inhalation anaesthesia on a basis of sevoflurane. Comparison of hemodynamic effects at two kinds of anaesthesia, has shown inhalation anaesthesia on a basis sevoflurane.

Keywords: oncological operations, inhalation anesthetics, sevoflurane.